Bocetos funcionales de la aplicación movil

Oscar David Pinzón Guio
ID 957873
Dylan Zabala Barón
ID 918529

Grupo 1

Corporación Universitaria Minuto de Dios
Facultad de Ingeniería
Programa Ingeniería de Sistemas
Computación movil
NCR 40-67844
Docente
Edwin Albeiro Ramos Villamil
Marzo de 2026

Introducción

El diseño de bocetos funcionales constituye una fase intermedia y esencial en el ciclo de desarrollo de software para la creación de una aplicación móvil de gestión académica. El propósito de estos bocetos es representar visualmente la estructura, los elementos interactivos y la lógica de navegación de la aplicación antes de iniciar la etapa de codificación y su respectiva conexión con el backend estructurado en Python y la base de datos SQL. Esta representación visual es de vital importancia, ya que permite validar de forma temprana si la solución responde al problema inicial: la necesidad de optimizar el registro de calificaciones docentes, garantizando una herramienta móvil, accesible e intuitiva tanto para los profesores como para los estudiantes de la institución.

©2025 Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO. Todos los derechos reservados

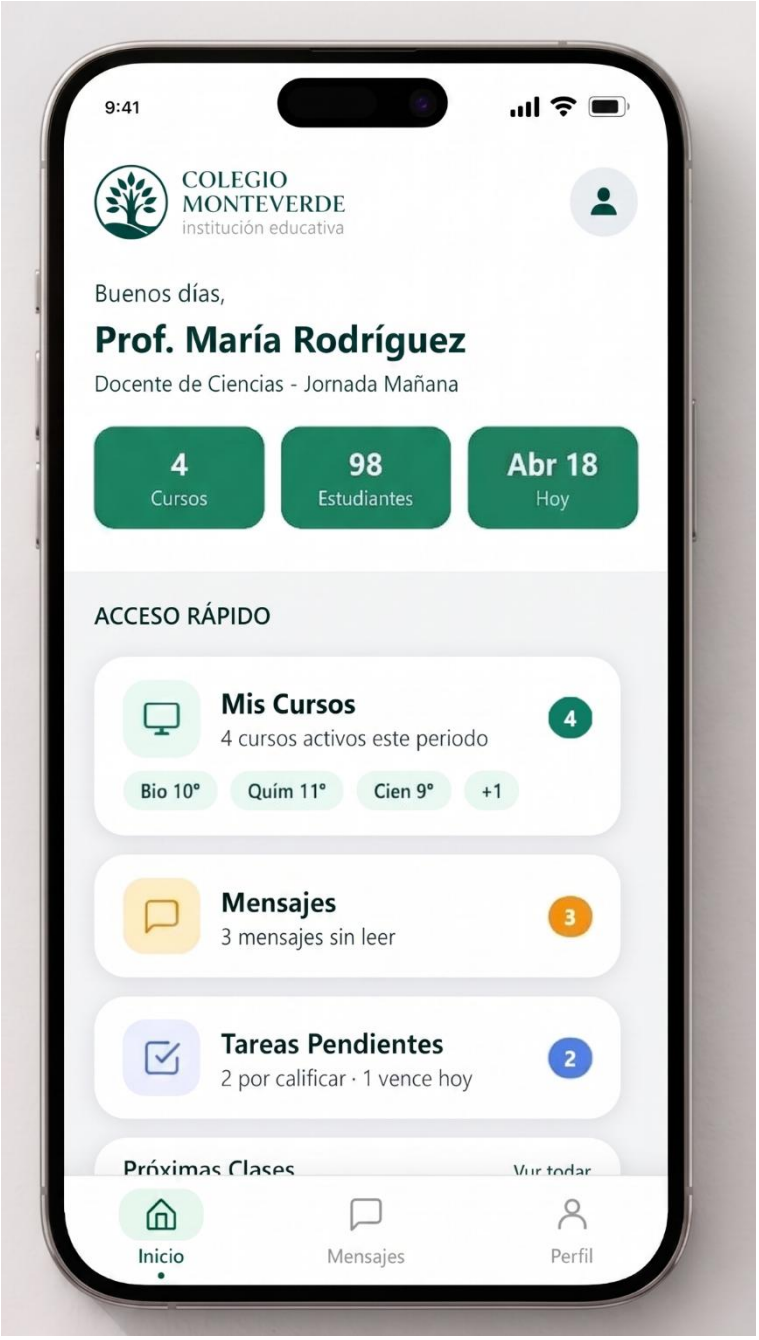
Bocetos funcionales

1. **Pantalla de Acceso Login:**

©2025 Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO. Todos los derechos reservados

2. Interfaz de Docente:

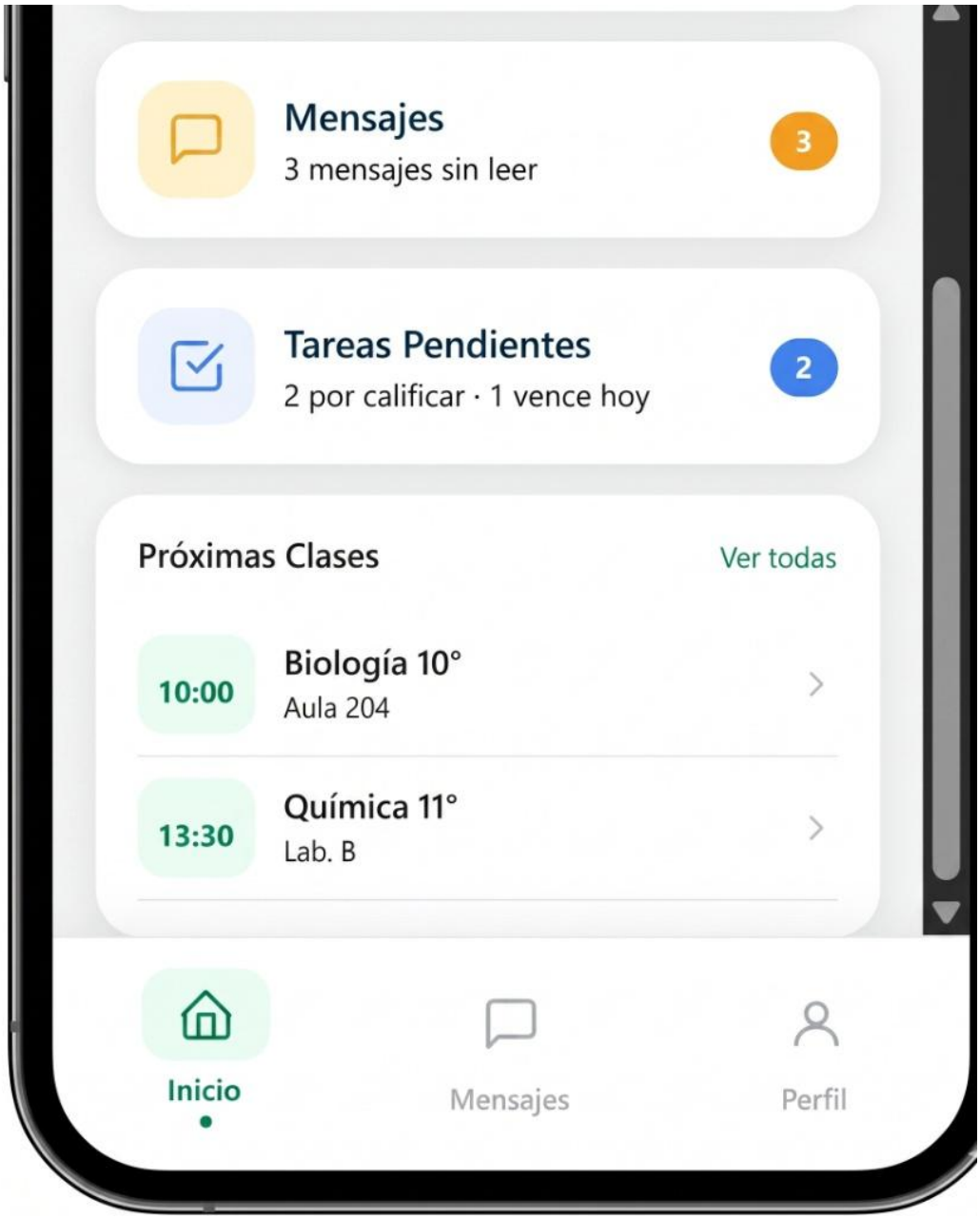
Intento de color 1



©2025 Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO. Todos los derechos reservados

Intento de color 2

©2025 Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO. Todos los derechos reservados



©2025 Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO. Todos los derechos reservados

3. Interfaz de Estudiante

©2025 Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO. Todos los derechos reservados

©2025 Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO. Todos los derechos reservados

Descripción técnica de cada pantalla

1. **Pantalla de Acceso Login:**

- **Función en el sistema:** Actúa como el filtro de seguridad y autenticación para el ingreso a la plataforma.
- **Funcionalidad específica:** Contiene los campos de texto para ingresar las credenciales y el botón de inicio de sesión, validando la identidad del usuario contra la base de datos.
- **Relación en el flujo:** Es el punto de partida (raíz). Dependiendo del rol detectado al iniciar sesión, redirige de forma automática al flujo de navegación del docente o al del estudiante.

2. **Interfaz de Docente:**

- **Función en el sistema:** Es el núcleo operativo para la gestión académica por parte del profesorado.
- **Funcionalidad específica:** Permite visualizar los cursos asignados y cuenta con los elementos interactivos necesarios (campos numéricos, botones de guardado) para realizar el registro y la actualización ágil de las calificaciones de los estudiantes.
- **Exploración de diseño (Variantes de color):** Como parte del proceso iterativo de diseño, se desarrollaron dos propuestas visuales para el panel principal. El "Intento de color 1" presenta un encabezado claro con tipografía verde, buscando un diseño más limpio y minimalista. El "Intento de color 2" utiliza un bloque de color verde sólido en el encabezado con texto en blanco, con el propósito de evaluar un mayor contraste y delimitar visualmente la sección de perfil y resumen de la sección de navegación. Esto demuestra el análisis realizado para definir la opción que ofrezca mejor legibilidad y menor fatiga visual para el docente.

©2025 Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO. Todos los derechos reservados

- **Relación en el flujo:** Se conecta directamente desde el Login. Permite una navegación profunda hacia los detalles de cada materia y facilita el retorno al panel principal mediante elementos de navegación consistentes.

3. **Interfaz de Estudiante:**

- **Función en el sistema:** Proporciona un entorno de consulta sobre el progreso académico.
- **Funcionalidad específica:** Muestra de forma estructurada las materias inscritas y las calificaciones finales o parciales registradas por los docentes.
- **Relación en el flujo:** Accesible tras el Login con rol de estudiante. Es un flujo directo y simplificado de "solo lectura" que no requiere ramificaciones complejas de navegación, centrándose únicamente en la visualización clara de la información.

Coherencia visual y funcional

Las interfaces diseñadas mantienen una estructura lógica de navegación lineal y predecible, aplicando principios básicos de usabilidad y diseño de experiencia de usuario (UX). Se estableció una paleta de colores cuidadosamente seleccionada para dotar al sistema de una identidad visual profesional y coherente. La jerarquía visual es clara: los elementos de mayor importancia, como los botones de acción principales, destacan sobre el fondo para guiar al usuario intuitivamente. Además, las variaciones en la vista del docente demuestran un análisis detallado de la distribución del espacio en dispositivos móviles, asegurando que los campos de registro de notas no saturen la pantalla y permitan un desplazamiento vertical fluido (scroll), lo cual facilita el ingreso de datos evitando la fatiga visual.

©2025 Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO. Todos los derechos reservados

Conclusión

La elaboración de estos bocetos funcionales responde directamente a la necesidad de crear un entorno móvil eficiente para el registro y consulta de calificaciones. Estas representaciones visuales facilitan enormemente el desarrollo posterior de la aplicación en la carrera de Ingeniería de Sistemas, ya que definen con exactitud qué componentes deben programarse en cada vista. Esto permite una mejor planificación de la implementación técnica, reduciendo los tiempos de codificación, minimizando posibles errores de usabilidad y asegurando una correcta integración final con la lógica de negocio.

Referencias

- Corporación Universitaria Minuto de Dios. (2026). Anexo - Formato de entrega informes - U2.

©2025 Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO. Todos los derechos reservados